รายงานโครงงานเว็บไซต์

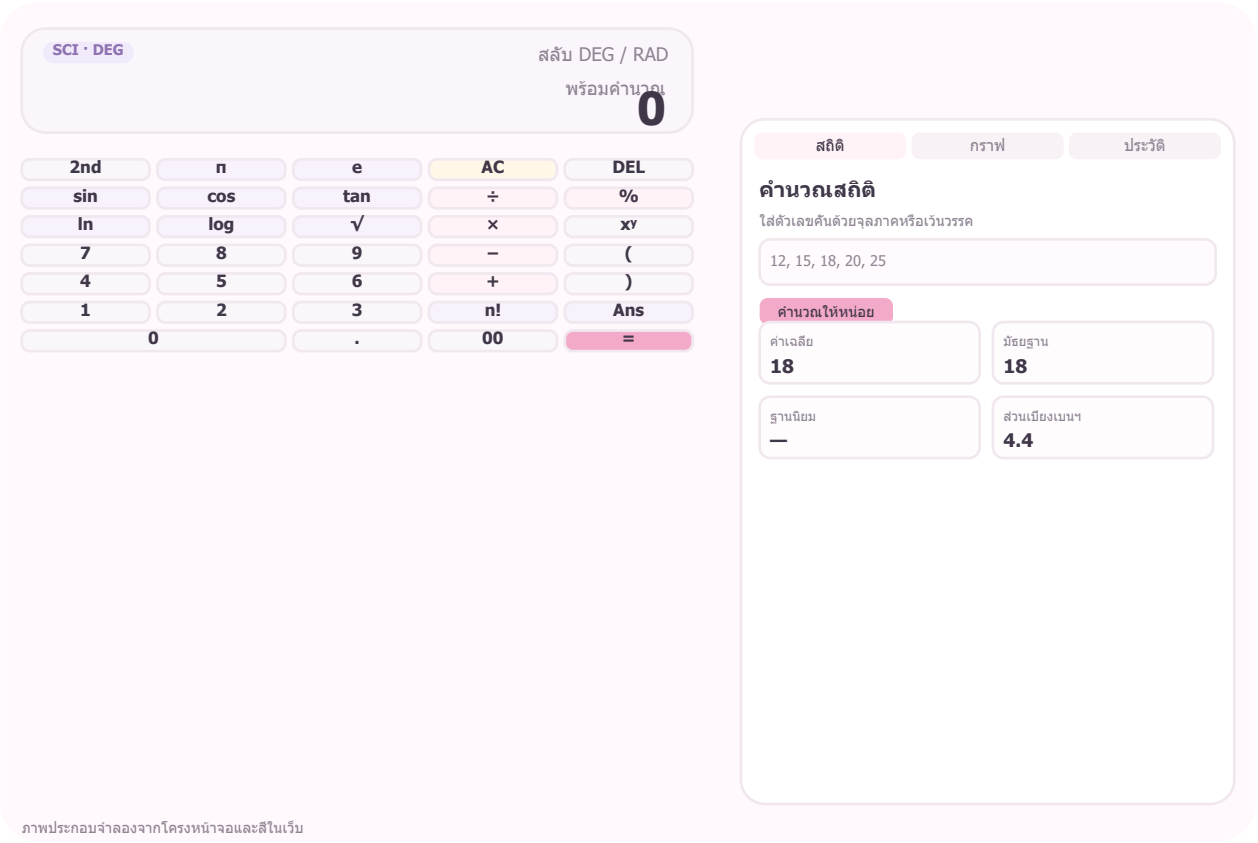
เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์

Scientific Calculator Website

สรุปแนวคิด ฟังก์ชัน และโครงสร้างโปรแกรม

ผู้จัดทำ
Kannicha Arruk

โปรแกรม
HTML · CSS · JavaScript



ภาพประกอบจำลองจากโครงหน้าจอและสีในเว็บ

01 เกี่ยวกับเว็บไซต์

สรุปข้อมูลและรูปแบบการใช้งานจากหน้าเว็บเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ในโครงการ

เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์นี้รวมการคำนวณทั่วไป ฟังก์ชันตรีโกณมิติและลอการิทึม การสรุปสถิติ และการวาดกราฟไว้ในหน้าเดียว ออกแบบให้ใช้งานง่ายบนหน้าจอขนาดต่าง ๆ โดยใช้แผงแสดงผล ปุ่มกด และแท็บแยกหมวดฟังก์ชัน.

องค์ประกอบหลักบนหน้าเว็บ

ส่วนของหน้า	หน้าที่
แผงแสดงผล	แสดงนิพจน์ คำตอบ และโหมด DEG/RAD
แป้นเครื่องคิดเลข	ป้อนตัวเลข ตัวดำเนินการ ค่าคงที่ และฟังก์ชัน
แท็บสถิติ	รับชุดข้อมูลแล้วแสดงค่าสถิติสรุป
แท็บกราฟ	รับฟังก์ชันและช่วง x เพื่อวาดกราฟ
แท็บประวัติ	แสดงรายการคำนวณย้อนหลังและเรียกกลับมาใช้

รูปแบบภาพ
ใช้พื้นหลังพาสเทล แผงสีขาวมุมมน และสีชมพู ม่วงอ่อน เขียวอ่อน แยกแป้นตัวเลข ฟังก์ชัน และตัวดำเนินการตามหน้าเว็บไซต์

02 ขอบเขตและฟังก์ชัน

ความสามารถตามปุ่มและแผงที่มีอยู่ในเว็บ

หมวด	ฟังก์ชันในเว็บ
คำนวณพื้นฐาน	บวก ลบ คูณ หาร เศษเหลือ ยกกำลัง วงเล็บ และแฟกทอเรียล
ฟังก์ชันวิทยาศาสตร์	sin, cos, tan, asin, acos, atan, √, ln, log, abs, floor, ceil
ค่าคงที่และโหมด	π, e, Ans และสลับองศา/เรเดียน
สถิติ	ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด และค่าสูงสุด
กราฟ	วาด y=f(x) กำหนดช่วง x และระยะขั้น พร้อมปรับช่วง y อัตโนมัติ
ประวัติ	เก็บรายการคำนวณล่าสุดในเบราว์เซอร์และเลือกนิพจน์กลับมาใช้
การควบคุม	คลิกปุ่มหรือใช้แป้นพิมพ์ Enter, Backspace และ Escape

ขอบเขตข้อมูล

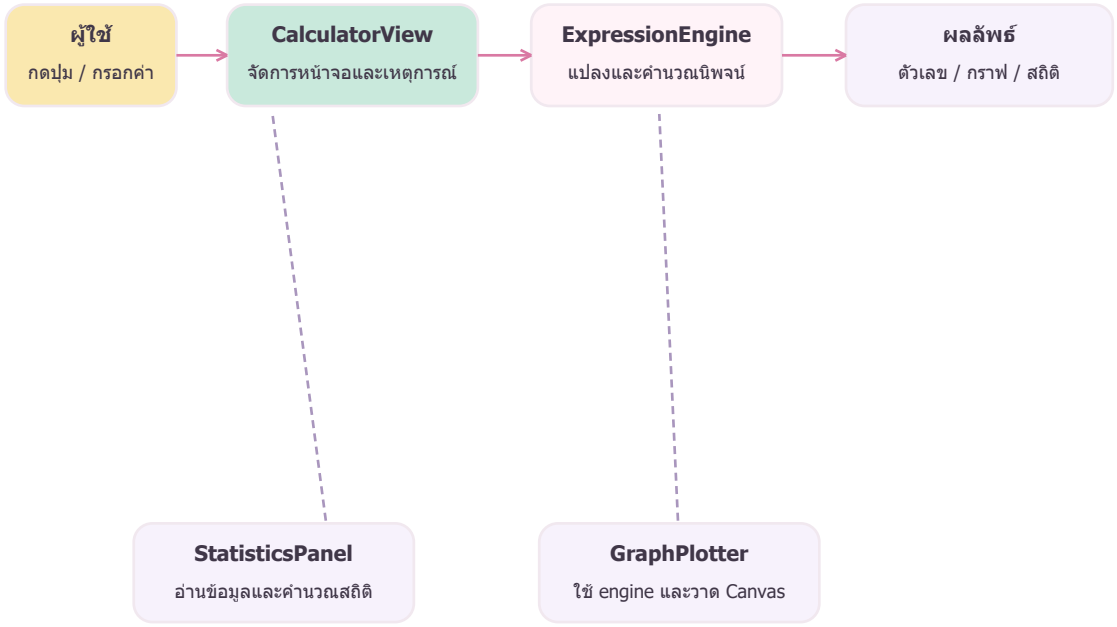
ช่องสถิติรับตัวเลขคั่นด้วยจุลภาค เว้นวรรค หรือขึ้นบรรทัดใหม่ ส่วนกราฟรับนิพจน์ที่มี x และช่วงเริ่ม/สิ้นสุด โดยสุ่มประเมินจุดภายในช่วงเพื่อสร้างเส้นกราฟ.

ข้อจำกัดที่ระบุจากโค้ด
นิพจน์จำกัดความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร แฟกทอเรียลรองรับจำนวนเต็ม 0–170 และการวาดกราฟจำกัดจำนวนจุดที่ประเมินเพื่อคุมภาระการคำนวณ

03 โครงสร้างโปรแกรม

คลาสและความรับผิดชอบสรุปจากโค้ด JavaScript จริงใน index.html

โปรแกรมจัดโครงสร้างด้วยคลาส 4 คลาส โดยแยกตัวประเมินนิพจน์ ออกจากการควบคุมหน้าจอ และแยกการคำนวณสถิติกับการวาดกราฟเป็นคนละส่วน.



ความสัมพันธ์สรุปจากคลาสที่ประกาศจริงใน index.html

คลาส	ความรับผิดชอบ
ExpressionEngine	แปลงนิพจน์และคำนวณตามตัวดำเนินการ ค่าคงที่ และฟังก์ชัน
CalculatorView	จัดการการป้อนค่า ปุ่มกด โหมดมุม คำตอบ ประวัติ และการสลับแท็บ
StatisticsPanel	อ่านชุดตัวเลข ตรวจข้อมูล และคำนวณค่าสถิติ
GraphPlotter	ประเมินฟังก์ชันตามค่า x แล้ววาดเส้นกราฟบน Canvas

แนวคิดเชิงวัตถุ
แต่ละคลาสรับผิดชอบงานเฉพาะด้าน และ CalculatorView เชื่อมการทำงานผ่านออบเจ็กต์ ExpressionEngine, StatisticsPanel และ GraphPlotter

04 วิธีทำงานของฟังก์ชันหลัก

อธิบายลำดับจากโค้ดและส่วนติดต่อผู้ใช้

การคำนวณนิพจน์

ลำดับ	การทำงาน
1	รับนิพจน์จากปุ่มหรือคีย์บอร์ด แล้วแทนเครื่องหมายคูณ หาร ลบ และรากให้อยู่ในรูปภายใน
2	อ่านนิพจน์เป็นส่วนย่อยด้วย parser แบบ recursive descent และจัดการวงเล็บ ค่าคงที่ และฟังก์ชัน
3	ประเมินบวก/ลบ คูณ/หาร/เศษเหลือ ยกกำลัง เครื่องหมาย unary และแฟกทอเรียล
4	ตรวจผลลัพธ์ว่าคำนวณได้ แล้วแสดงคำตอบและอัปเดต Ans กับประวัติ

ค่าสถิติ

เรียงชุดข้อมูลเพื่อหามัธยฐาน นับความถี่เพื่อหาฐานนิยม และคำนวณค่าเฉลี่ยจากผลรวม/จำนวนข้อมูล ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในโค้ดใช้ความแปรปรวนแบบประชากร โดยหารด้วยจำนวนข้อมูล n.

กราฟและประวัติ

GraphPlotter ประเมินค่าฟังก์ชันหลายจุดตามช่วง x แล้วปรับสเกล y จากค่าที่ได้ ก่อนวาดแกน ตาราง และเส้นโค้งบน HTML Canvas ส่วนประวัติใช้ localStorage คีย์ mali-history และเก็บรายการล่าสุดสูงสุด 30 รายการ.

รูปแบบใช้งาน
หน้าเว็บตอบสนองต่อการปรับขนาดหน้าต่าง และเมื่อเปิดแท็บกราฟจะวาดกราฟใหม่ให้สัมพันธ์กับพื้นที่แสดงผล

05 สรุปและแหล่งข้อมูล

เว็บไซต์รวมเครื่องมือคำนวณวิทยาศาสตร์หลายหมวดไว้ในหน้าจอเดียว ตั้งแต่การคำนวณนิพจน์ สถิติ ไปจนถึงกราฟ โดยใช้คลาส JavaScript แยกส่วนประมวลผลกับส่วนแสดงผลให้ดูแลได้เป็นระบบ.

คุณลักษณะของเว็บ

- ใช้งานผ่านแป้นกดหรือคีย์บอร์ด
- แยกสถิติ กราฟ และประวัติเป็นแท็บ
- เลือก DEG/RAD สำหรับฟังก์ชันตรีโกณมิติ
- ใช้ localStorage เก็บประวัติในเบราว์เซอร์
- ใช้ Mali เป็นแบบอักษรของหน้าเว็บ และใช้สีพาสเทลช่วยจัดกลุ่มส่วนต่าง ๆ

แหล่งข้อมูล

[1] เว็บเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ของโครงการนี้: **../index.html** (ตรวจโครงสร้างและฟังก์ชันจากซอร์สในโครงการ ณ 2 พฤศจิกายน 2569).

[2] เอกสาร PDF ที่ผู้ใช้แนบ ใช้เป็นแนวหัวข้อรายงานเท่านั้น;
เนื้อหาและรายละเอียดในฉบับนี้อิงจากเว็บเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์และซอร์สโค้ดของโครงการ.

จัดทำโดย Kannicha Arruk